

LA DÉCOUVERTE DE LA RADIOACTIVITÉ ET DU RADIUM Activité 3

1. Faire le lien entre radioactivité et rayons X

Document 1: Découverte de la radioactivité

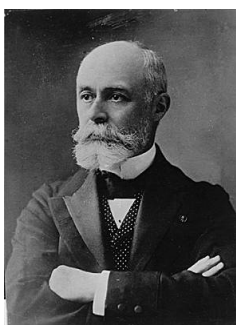


Document 2: Plaque photographique



Impression laissée par le rayonnement radioactif et notes manuscrites de Becquerel.

Document 3: Henri Becquerel Physicien français (1852-1908)



En cherchant les raisons de la phosphorescence (rayonnement émis par certaines substances), il découvre la radioactivité naturelle et les rayons "uraniques".

Document 4: Radiographie de la main gauche de Madame Röntgen



En 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen (1845-1923) découvre les rayons X et obtient le premier prix Nobel de physique en 1901.

Document 5: Protocole de Becquerel

Parmi les expériences qui précèdent, quelques-unes avaient été préparées le mercredi 26 et le jeudi 27 février et, comme ces jours-là, le Soleil ne s'est montré que d'une manière intermittente, j'avais conservé les expériences toutes préparées et rentré les châssis à l'obscurité dans le tiroir d'un meuble, en laissant en place les lamelles du sel d'uranium. Le soleil ne s'étant pas montré de nouveau les jours suivants, j'ai développé les plaques photographiques le 1 mars, en m'attendant à trouver des images très faibles. Les silhouettes apparurent, au contraire, avec une grande intensité.

"Sur les radiations invisibles émises par les corps phosphorencents", *Comptes rendus de l'Académie des sciences*, 1896.

Document 6: Marie Skłodowska-Curie, physicienne et chimiste française d'origine polonaise (1867-1934) et Pierre Curie, physicien français (1859-1906)



Travaillant en tandem, ils explorent la radioactivité afin d'expliquer le phénomène. Ils découvrent deux éléments : le polonium et le radium sous forme ionique. Marie Curie est considérée comme la première femme reconnue par la communauté scientifique internationale.

2. Découvrir les propriétés du radium

Document 7: Impact du gaz radon dans les bâtiments



Le gaz radon est issu de la désintégration de l'uranium et du radium.

Document 8: Application et utilisations du radium

Métal aujourd'hui oublié, le radium fit sensation lors de sa découverte. Le nouvel élément était rare et cher, spontanément lumineux, et, il émettait une quantité prodigieuse de rayonnement et d'énergie : 1,4 million de fois celle de l'uranium découvert par Becquerel. C'était le plus radioactif des éléments que l'on pouvait voir et peser. Les rayonnements du radium devinrent un formidable outil pour l'exploration de la structure microscopique de la matière. Les applications de la médecine commencèrent dès la fin de 1901. Un nouveau domaine fut créé pour regrouper toutes les applications thérapeutiques où le radium est présent : la curithérapie ou radiumthérapie.

Document 9: Attribution des prix Nobel

Nobel Prize in Physics 1903 :

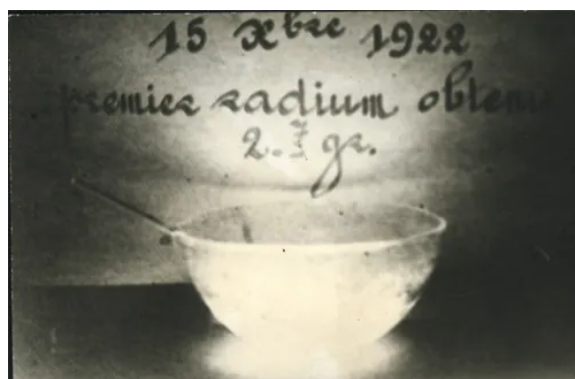
To Henri Becquerel, "in recognition of the extraordinary services he has rendered by his discovery of spontaneous radioactivity". To Marie and Pierre Curie, "in recognition of the extraordinary services they have rendered by their joint researches on the radiation phenomena discovered by Professor Henri Becquerel."

Nobel Prize in Chemistry 1911 :

To Marie Curie, "in recognition of her services to the advancement of chemistry by the discovery of the elements radium and polonium, by the isolation of radium and the study of the nature and compounds of this remarkable element."

D'après www.nobelprize.org

Document 10: Le radium métallique



En 1910, Marie Curie et André Debierne (chimiste français 1874-1949) isolent et caractérisent le radium métallique. Le radium émet naturellement, spontanément, de la lumière.

Document 11: Campagne de publicité mensongère combattue par Marie Curie



Questions :

1. Relever les grandes étapes de la découverte du radium et de la radioactivité. Est-il si aisé d'attribuer la parenté d'une découverte scientifique ?
2. Présenter les caractéristiques du radium, ses utilisations et les conséquences possibles de l'utilisation d'un produit radioactif.
3. Élaborer une affiche décrivant les circonstances historiques et scientifiques propices à la découverte de la radioactivité et du radium.